

静电场中的导体和电介质(3-2)

本课时主要内容

一.静电场中的金属导体

(3)应用(二)贮电---电容器

二.静电场中的电介质

(1)电介质的极化

(2)电介质中静电场的基本定理

* 电位移矢量 $\mathbf{D}$,电位移线

* 电介质中的高斯定理



静电平衡应用(二)电容器,电容的计算

1、电容器的电容:

若两个导体分别带有等量异号的电荷 q , 周围没有其它导体带电; 其间电位差 $U_A - U_B$, 它们组成的电容器的电容:

$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

物理意义: 使电容器两导体升高单位电势差所需的电量为该电容器的电容。

真空中电容器的电容与两导体的形状、大小及相对位置有关。

单位: [库仑/伏特] 称作**法拉 (F)** 或记为 [C/V]。法拉(F)太大, 常用微法(μF), 皮法(pF)

$$10^{-6} F = 1\mu F (\text{微法})$$

$$10^{-12} F = 1pF (\text{皮法})$$

2、孤立导体的电容：

如两导体相距无限远，并取无限远处电势为零，则上式即表示孤立导体的电容公式

$$C = \frac{q}{U}$$

物理意义：使导体升高单位电势所需的电量为该导体的电容。

孤立导体球 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ $C = 4\pi\epsilon_0 R$

$$\begin{aligned} C_{earth} &= 4 \times 3.14 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 6.37 \times 10^6 \\ &= 7.08 \times 10^{-4} F = 708 \mu F \end{aligned}$$

3、电容的计算：

方法1： 定义出发，基本步骤：

(1).先假设两极板分别带电 $+q$ 、 $-q$ ；

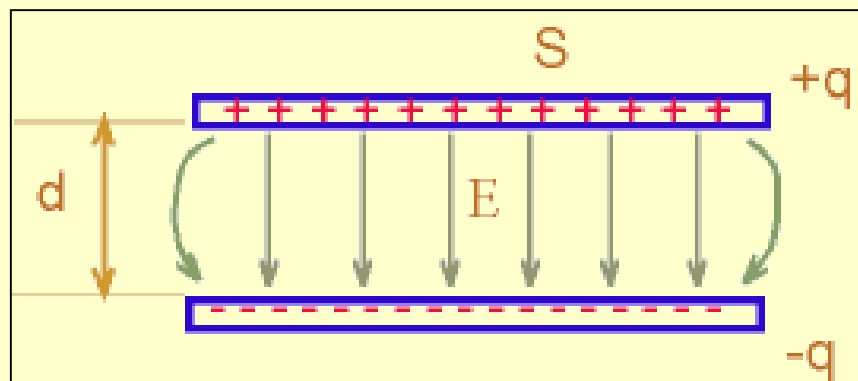
(2).用高斯定理求电场强度的分布；

(3).求两极板间的电势差；

(4).
$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

分析书上三种基本电容器
电容的计算方法！

例：平行板电容器

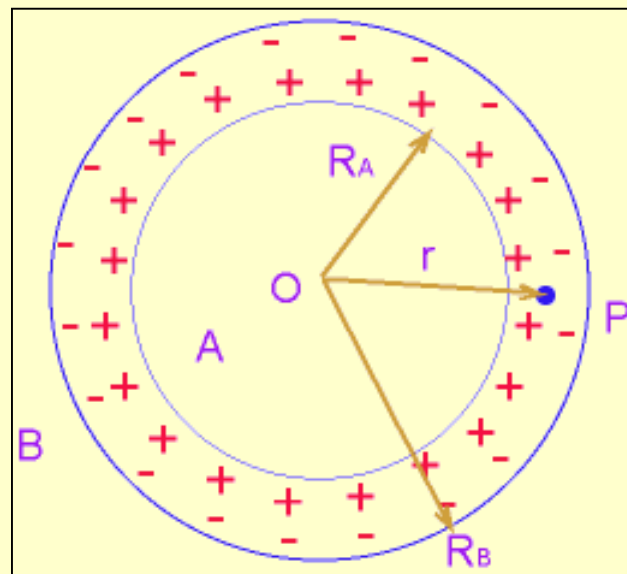


$$\Delta U = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

例：球形电容器



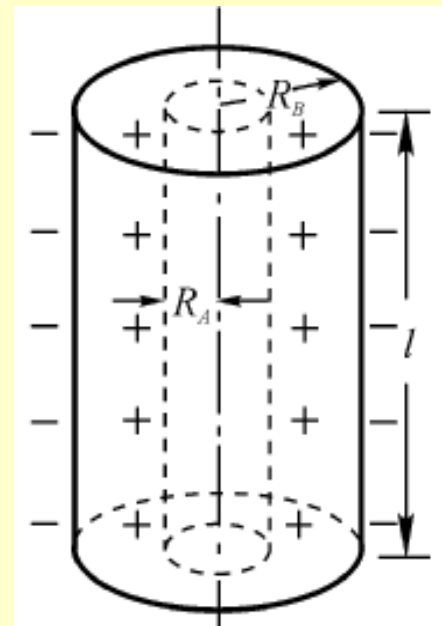
$$\Delta U = \int_{R_A}^{R_B} E dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

例 圆柱形电容器

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad l \gg (R_B - R_A)$$



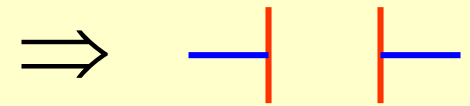
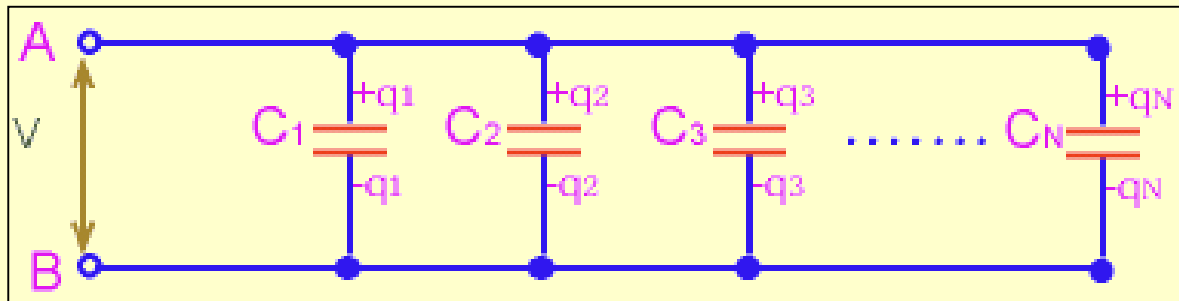
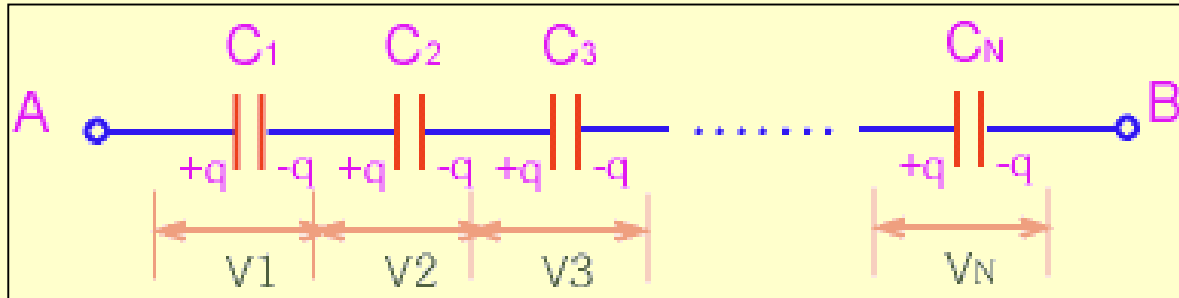
$$U_A - U_B = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\lambda l}{U_A - U_B}$$

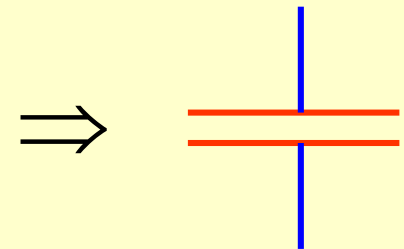
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

3、电容的计算:

方法2:电容器的串联与并联



$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$



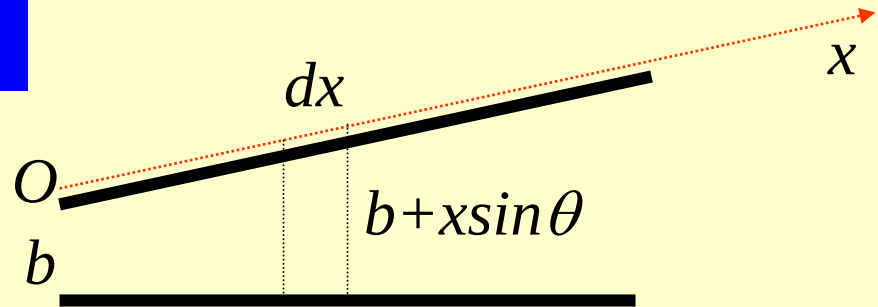
$$C = \sum_i C_i$$

3、电容的计算：

方法2:电容器的串联与并联

补充例:书90页习题10.12

证法1:并联法.



$$dC = \frac{\epsilon_0 a dx}{b + x \sin \theta} \approx \frac{\epsilon_0 a}{b} \left(1 - \frac{x \theta}{b}\right) dx$$

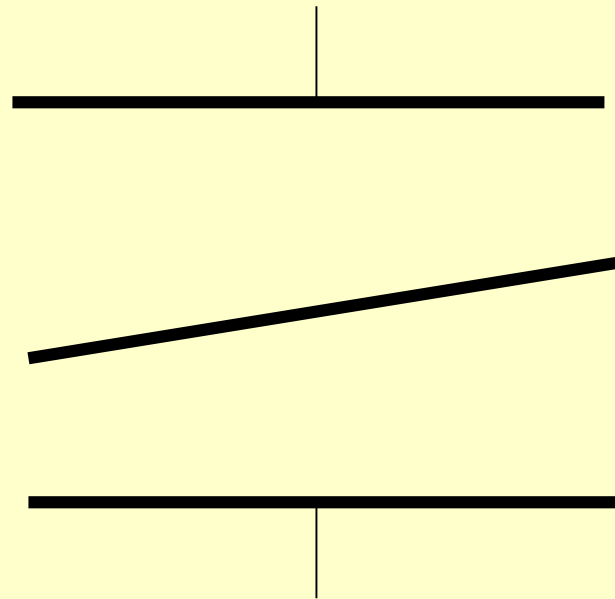
$$C = \int_0^a dC = \dots = \frac{\epsilon_0 a^2}{b} \left(1 - \frac{a \theta}{2b}\right)$$

证法2:串联法.

$$C_{\text{串}} = \frac{\epsilon_0 a^2}{2b + a \sin \theta}$$

$$\frac{1}{C_{\text{串}}} = 2 \frac{1}{C}$$

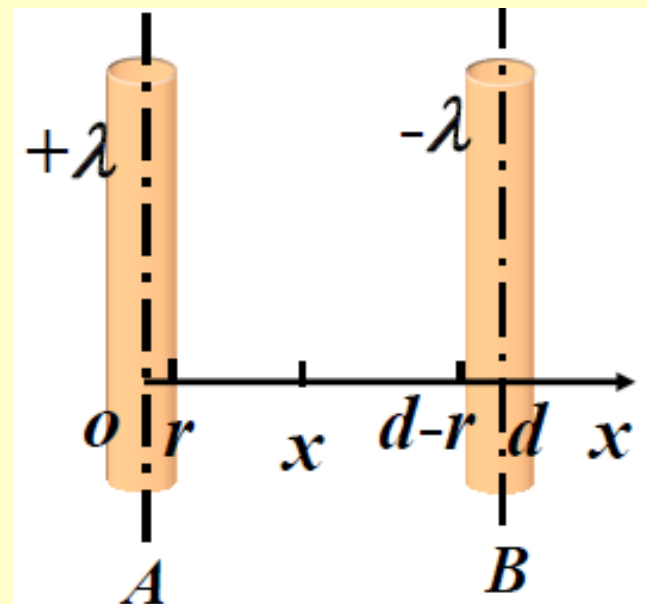
$$\Rightarrow C = 2C_{\text{串}} = \frac{\epsilon_0 a^2}{b(1 + \frac{a \sin \theta}{2b})}$$



【例】 设有半径都是 r 的两条平行“无限长”输电线A和B，两轴间相距为 d ，且满足 $d \gg r$ ，求两输电线单位长度的电容。

【解】 设A、B的电荷线密度分别为 $\pm\lambda$ ，建立坐标系，则在两导线间 x 处的电场为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$



$$U_{AB} = \int_r^{d-r} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-r}{r} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{r}$$

因此单位长度电容为

$$C = \frac{q}{U_{AB} l} = \frac{\lambda}{U_{AB}} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/r)}$$

二.静电场中的电介质

电介质及其极化

* * 电介质:

电介质就是通常所说的绝缘体。

特点: 分子中的正负电荷束缚的很紧,
电介质内几乎没有可以自由移动的电子。

电介质在静电场中平衡时:

- 1.电介质表面出现极化电荷;
- 2.内部电场强度不为零。

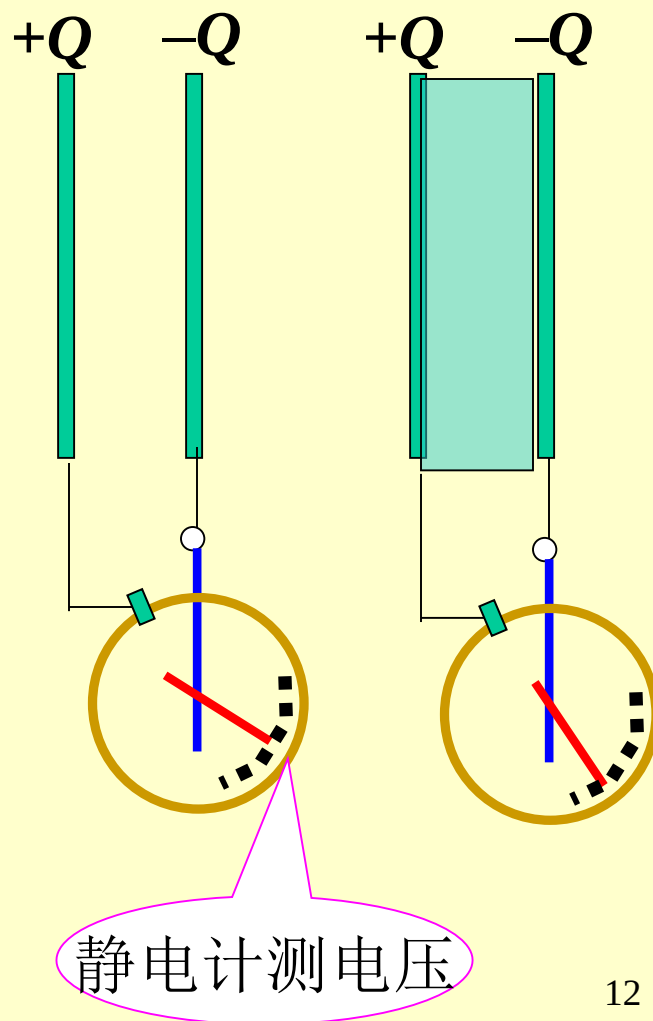
电介质对电场的影响

本章只限于讨论各向同性的均匀电介质

- **电介质**是由大量电中性的分子组成的绝缘体。紧束缚的正负电荷在外场中要发生变化。

在外电场中电介质要受到电场的影响，同时也影响外电场。

在以平行板电容器有电介质与无电介质时，极板上电压的变化为例说明



插入电介质前后两极板间的电压分别用 V_0 、 V 表示，它们的关系：

$$V = \frac{1}{\epsilon_r} V_0$$

ϵ_r 是一个大于 1 的常数，其大小随电介质的种类和状态的不同而不同，是电介质的特征常数，称为电介质的**相对介电常数**

空气的**相对介电常数1.00059**(0°C, 1atm)

上述实验表明：插入电介质后两极板间电压减少，说明其间电场减弱了。

$$E = \frac{1}{\epsilon_r} E_0$$

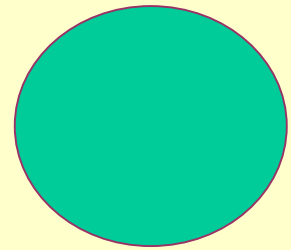
电场减弱的原因可用电介质与外电场的相互影响，从微观结构上来解释。

* * 电介质的极化:

从电学性质看电介质分子可分为两类

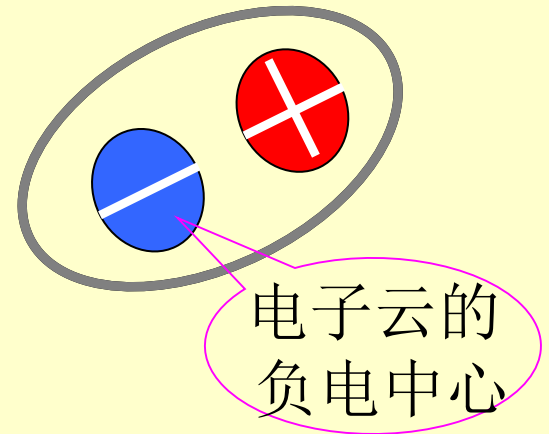
①无极分子 (*Nonpolar molecule*)
在无外场作用下整个分子**无电矩**。

例如, CO_2 H_2 N_2 O_2 H_e



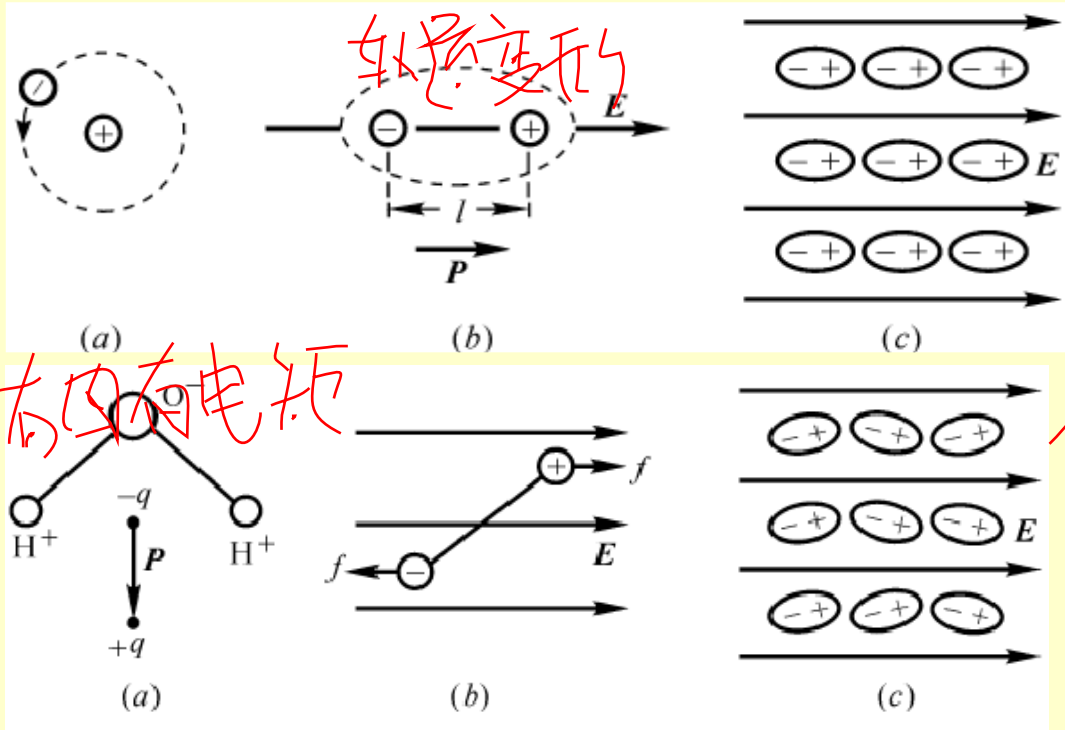
②有极分子 (*Polar molecule*)
在无外场作用下存在**固有电矩**

例如, H_2O CO SO_2
因无序排列对外不呈现电性。



电介质的极化:

分两大类: 无极分子与有极分子的极化



位移极化

取向极化

介质表面出现电荷, 这种电荷不能离开电介质到其它带电体, 也不能在电介质内部自由移动; 称之为**束缚电荷或极化电荷**。——> **电介质的极化**。

思考: 在电容器中充以某种电介质后, 电容器的电容将增大, 它与电介质的极化有什么关系?

极化强度:

定义: $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$ 分子电偶极矩

$$\vec{p}_i = q_i \vec{l}$$

单位是[库仑/米²]、[C/m²].

实验证明: 在各向同性的均匀电介质中

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

χ_e 称为电极化率, 在各向同性线性电介质中它是一个纯数。

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

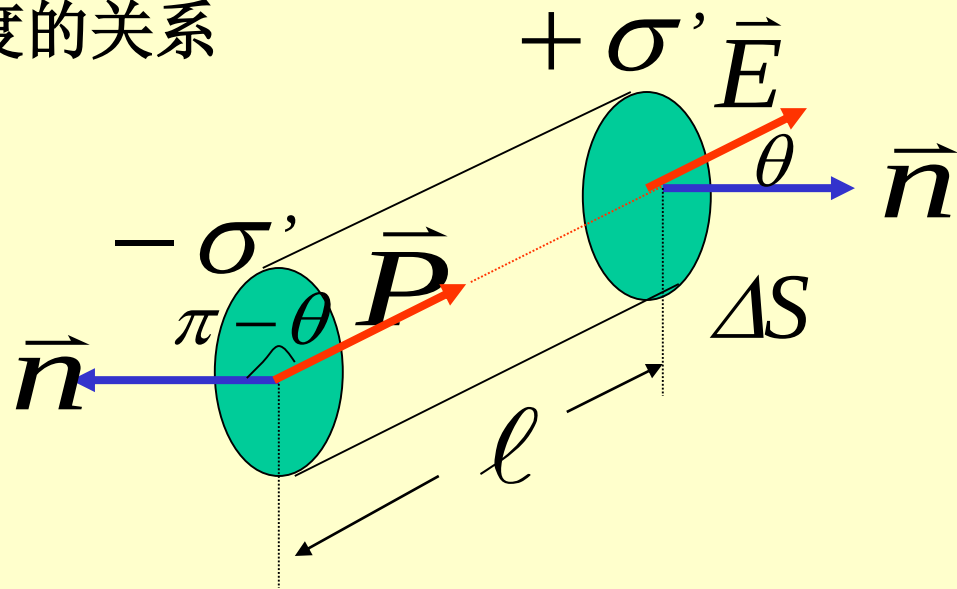
极化电荷面密度和极化强度的关系 (推导见下页)

$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

推导极化电荷面密度和极化强度的关系

$$\vec{P}_i = q_i \vec{l}$$

$$\sum \vec{p}_i = \sigma' \cdot \Delta S \cdot \vec{\ell}$$



$$|\vec{P}| = \frac{|\sum \vec{p}_i|}{\Delta V} = \frac{\sigma' \cdot \Delta S \cdot \ell}{\Delta S \cdot \ell \cdot \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta}$$

$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

表明：极化电荷面密度 σ' 等于极化强度矢量在该面处的法向分量

注： $\vec{n}$ 为介质表面的外法线方向！

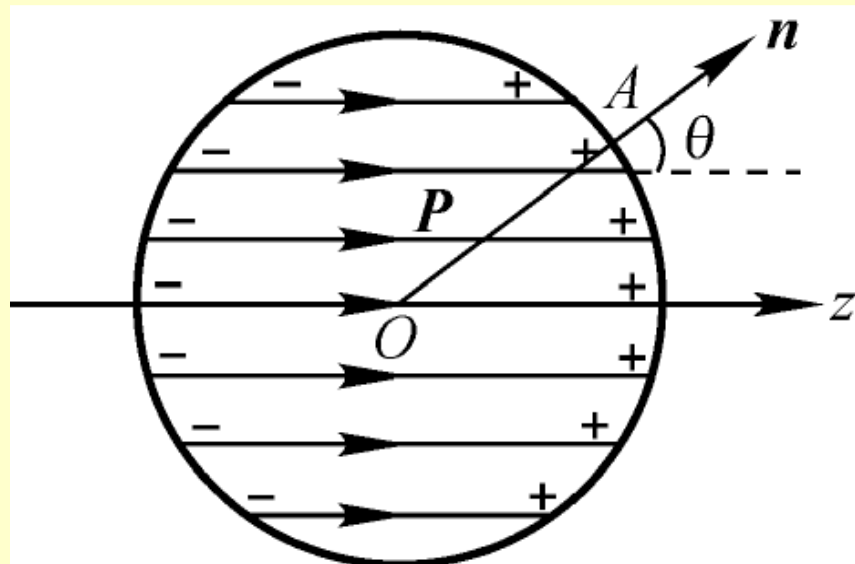
例10.3 一均匀极化的电介质球，已知极化强度为 $\vec{P}$ （如图）。求表面上极化电荷的分布。

$$\sigma' = P \cos \theta$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \sigma > 0$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \quad \sigma < 0$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{2} \quad \sigma = 0$$



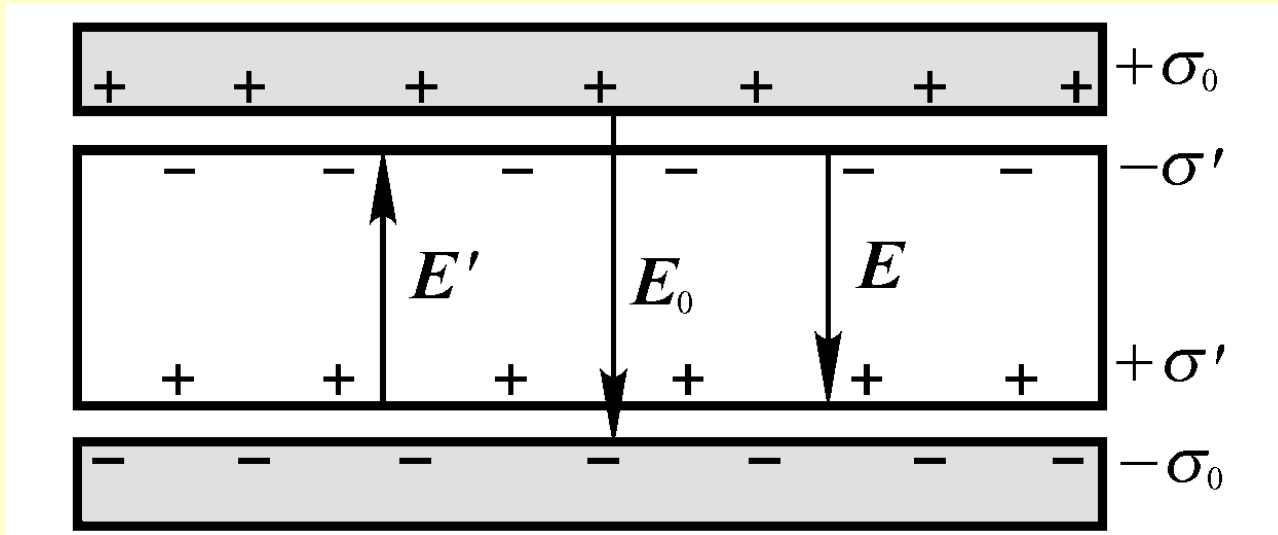
说明：P.67，表10.1 几种材料的相对介电常数
及电介质强度（击穿场强）

二.静电场中的电介质

电介质中静电场的基本定理

1、电介质中的电场强度：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

电介质中环路定理形式不变，
式中的E是电介质中的合场强

2、以充满介质的平行板电容为例,引入电位移矢量 $\vec{D}$,并证明电介质中的高斯定理:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

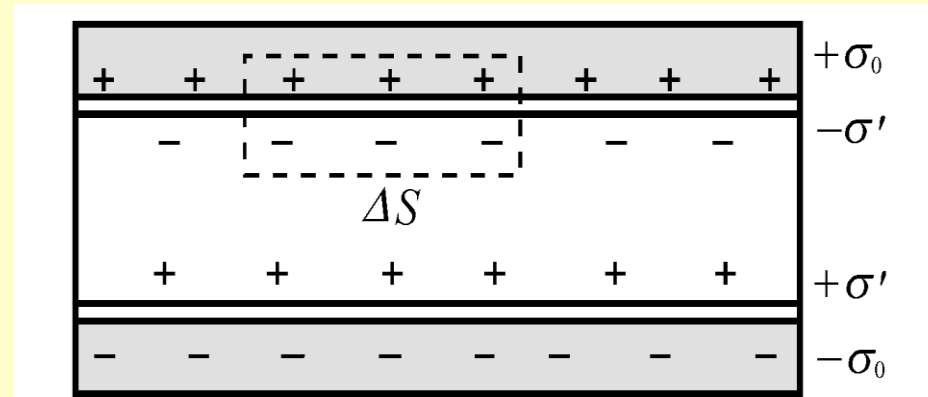
已知: $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}, \sigma' = P \cos \theta$

求证: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$

证明:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sigma_0 s - \sigma' s) \quad (1)$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \sigma' s \quad (2)$$



由(1),(2)式可知: $\oint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sigma_0 s$

令电位移矢量 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, 则有:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

通过任一闭合曲面的电位移通量, 等于该曲面内所包围的自由电荷的代数和。

电场线起始于正电荷终止于负电荷。
包括自由电荷和束缚电荷。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

电位移线起始于正自由电荷终止于负自由电荷。
与束缚电荷无关。

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

ϵ_r 称为相对介电常数或相对电容率

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

$$\epsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 称为电介质的介电常数（或电容率）

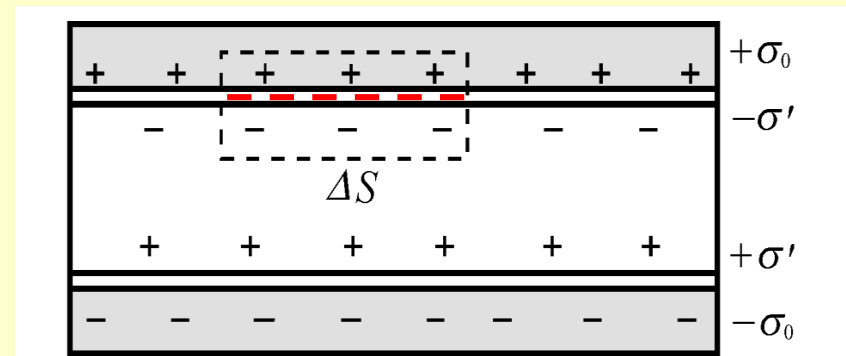
有电介质存在时解题均应先求 D 再求 E 等！

$$\text{高斯定理} \rightarrow \vec{D} \xrightarrow{\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}} \vec{P} \xrightarrow{\sigma' = P_n} \sigma'$$

相应其它结论:

(1) 导体外表面附近有: $D = \sigma_0$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$



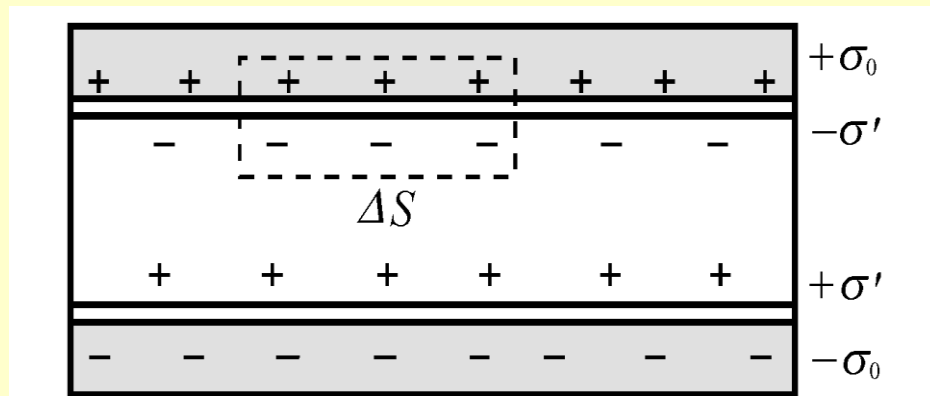
$$\left\{ \begin{array}{l} E = E_0 - E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \\ E = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} D = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sigma_0 \end{array} \right. \Rightarrow$$

$$(2) \sigma' = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$

适用于导体表面的介质极化电荷，且为绝对值。

有介质时电容器的电容

$$C = \frac{Q}{U_1 - U_2}$$



$$U_1 - U_2 = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed \quad Q = \sigma_0 S \quad D = \sigma_0 \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$C = \frac{\sigma_0 S}{Ed} = \frac{\sigma_0 S}{\frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \epsilon_r C_0$$

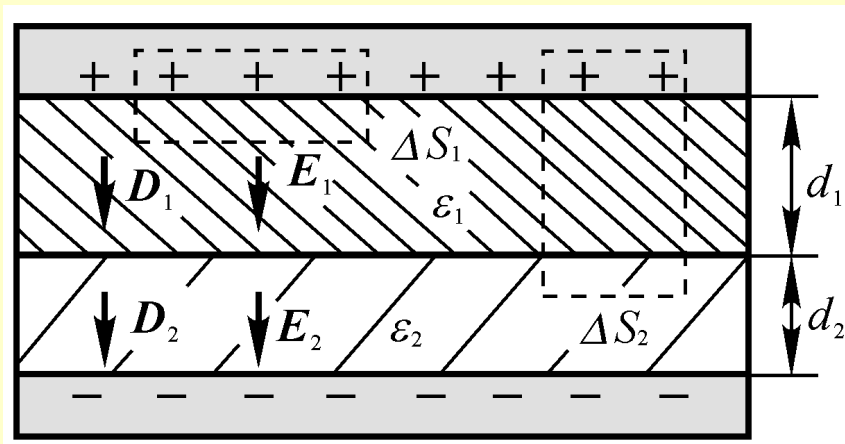
$$\therefore C = \epsilon_r C_0$$

例10.4(p77)

(1)求电容。

解1: 设两极板带电 $\pm q$,

作两个柱形高斯面 S_1 , S_2 ,



$$\oint_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S_1 = \sigma \Delta S_1, \quad \therefore D_1 = \sigma \quad \therefore E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{q}{\epsilon_1 S}$$

$$\oint_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_2 \Delta S_2 = \sigma \Delta S_2, \quad \therefore D_2 = \sigma \quad E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{q}{\epsilon_2 S}$$

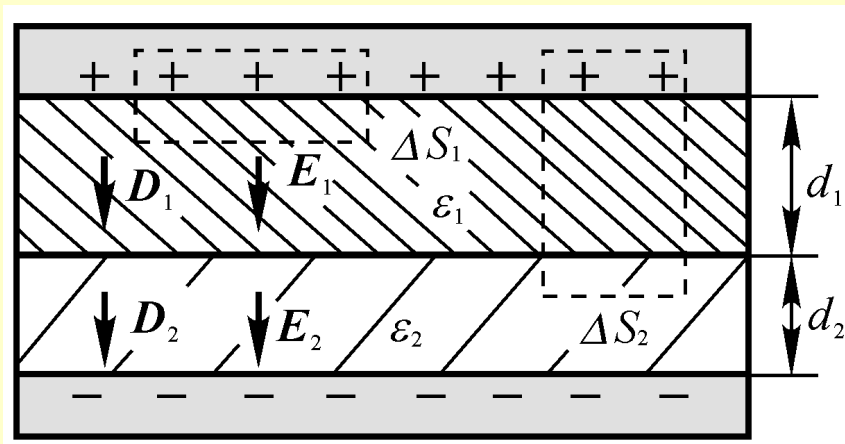
$$\Delta U = U_A - U_B = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{q}{S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2} \right)$$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta U} = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 S}{\epsilon_1 d_1 + \epsilon_2 d_2}$$

例10.4(p77)

(1)求电容。

解2： 电容的串并联：



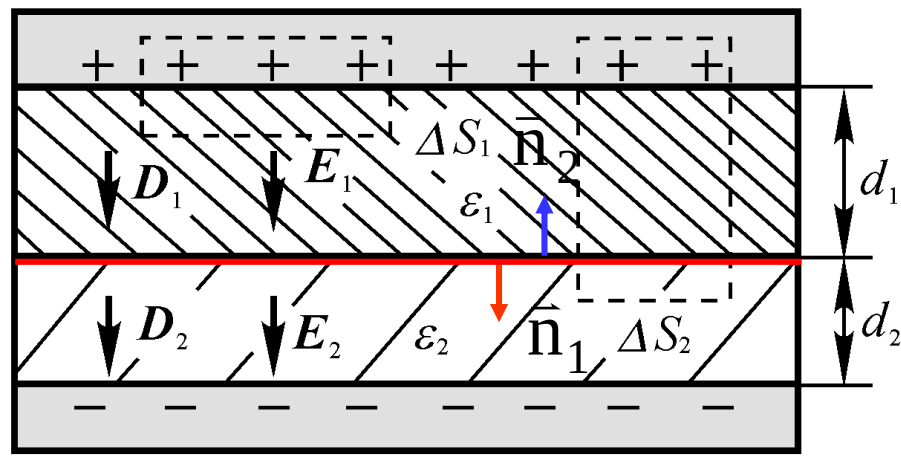
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\epsilon_1 S} + \frac{d_2}{\epsilon_2 S}$$

$$\Rightarrow C = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 S}{\epsilon_2 d_1 + \epsilon_1 d_2}$$

例10.4(p77)

(2)求介质交界面处 σ' 。

解1： 介质交界面处 σ' ，等于两介质分别在界面上的极化电荷面密度的代数和



$$\sigma' = \sigma'_1 + \sigma'_2 = P_1 \cos \theta_1 + P_2 \cos \theta_2$$

$$= P_1 \cos 0 + P_2 \cos \pi = P_1 - P_2$$

$$= (\epsilon_{r_1} - 1)\epsilon_0 E_1 - (\epsilon_{r_2} - 1)\epsilon_0 E_2$$

$$= \frac{(\epsilon_{r_1} - \epsilon_{r_2})}{\epsilon_{r_1} \epsilon_{r_2}} \frac{q}{S}$$

解2： 从 $\sigma' = \sigma_0(1 - \frac{1}{\epsilon_r})$ 出发，但需明白该 σ' 的含义